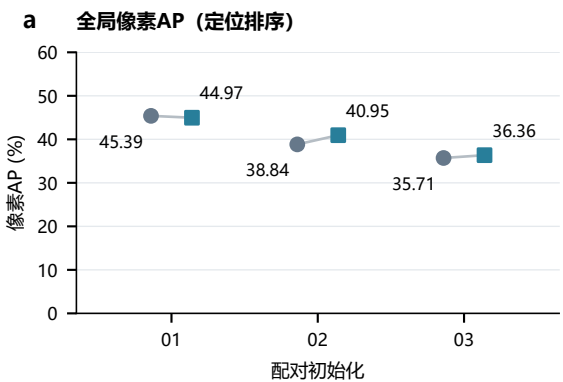
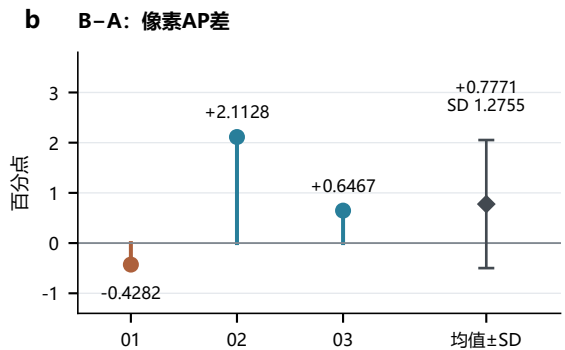
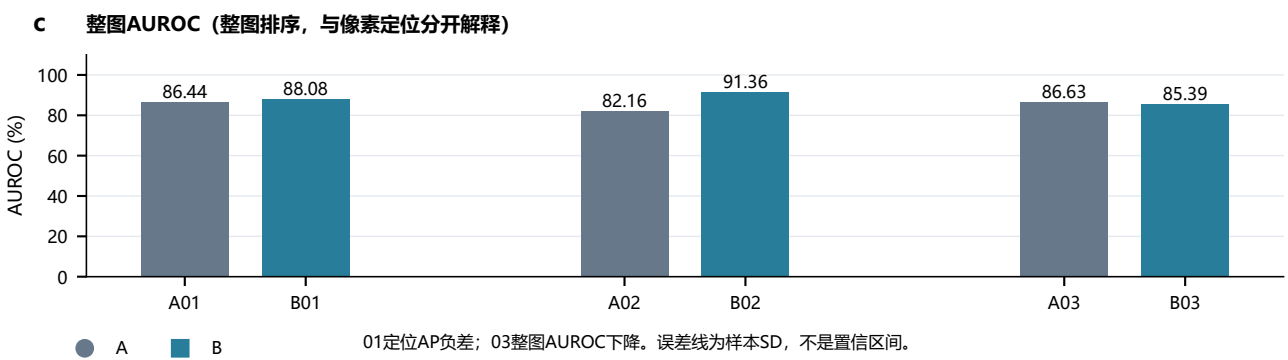
真实定位：平均AP小幅正增益，三对初始化方向不一致

A：纯真实异常重复曝光；B：部分真实重复槽替换为固定可控合成





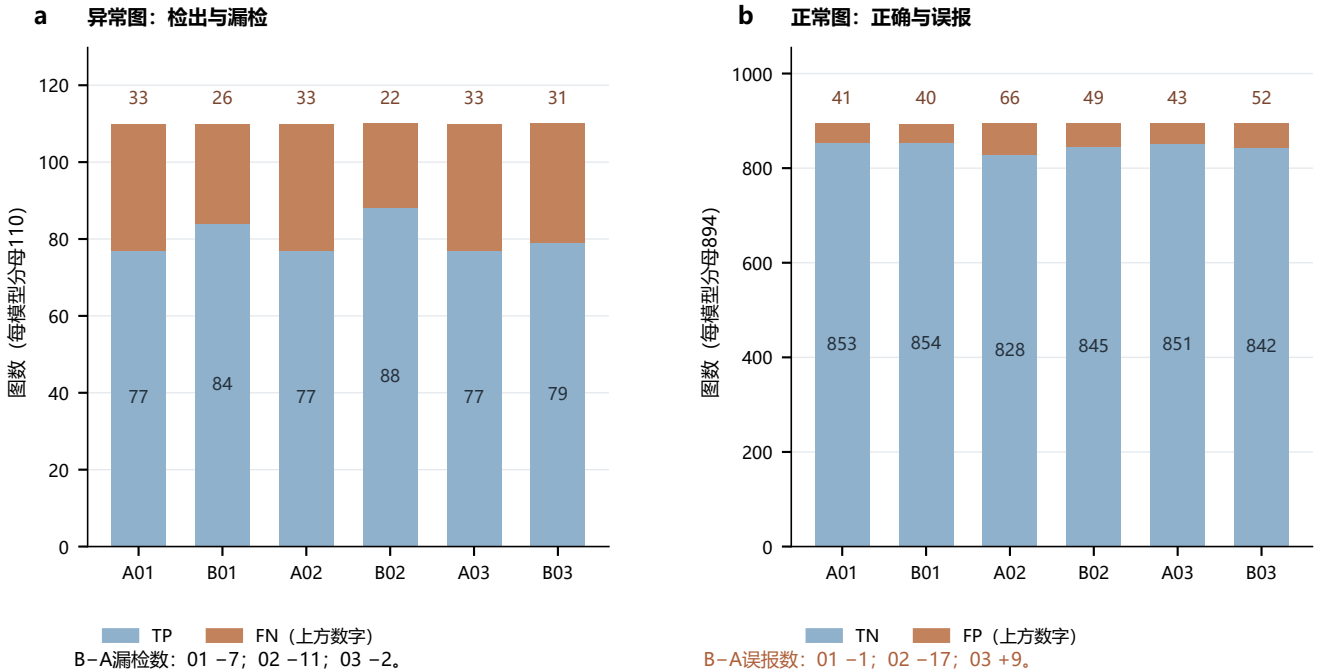


同一1004唯一图：110异常 / 894正常；每模型146,411,528原生像素 / 486,461阳性。

n=3为同一数据上的配对初始化；E历史已见。只作探索性训练组成证据，不作总体显著性检验。

固定原Q阈值：三对漏检减少，但第三对误报增加

各模型分别沿用自己的原Q200阈值；保存的原生最大概率严格大于τ判异常



三对均减少漏检；03同时增加9张误报。阈值计数不能代替像素AP或整图AUROC。

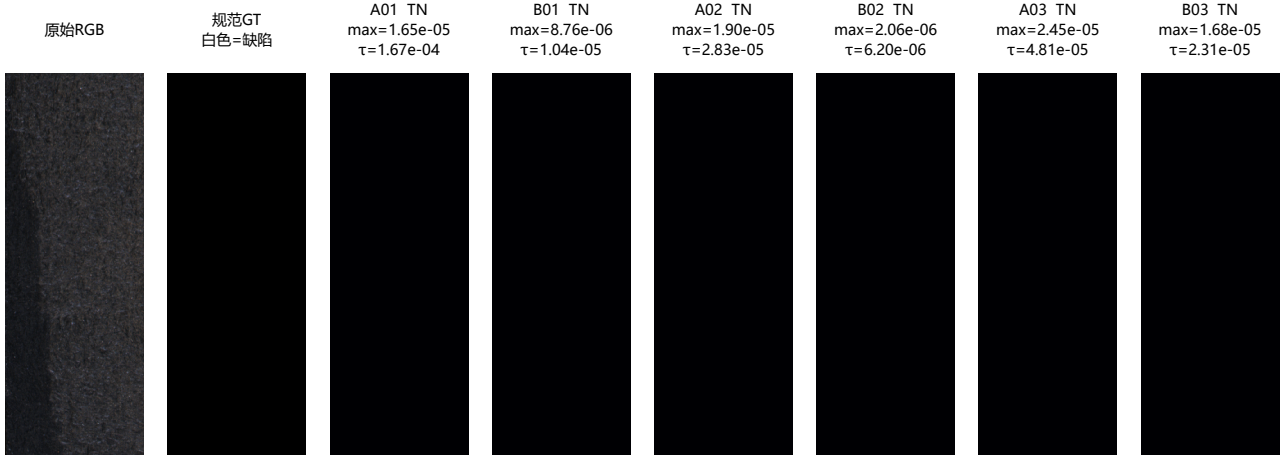
六模型重复使用同一110异常 / 894正常；不按模型次数重复累计独立样本数。

E历史已见；固定R5 / 划分 / 合成池，n=3初始化。图中未调整阈值，未重算指标。

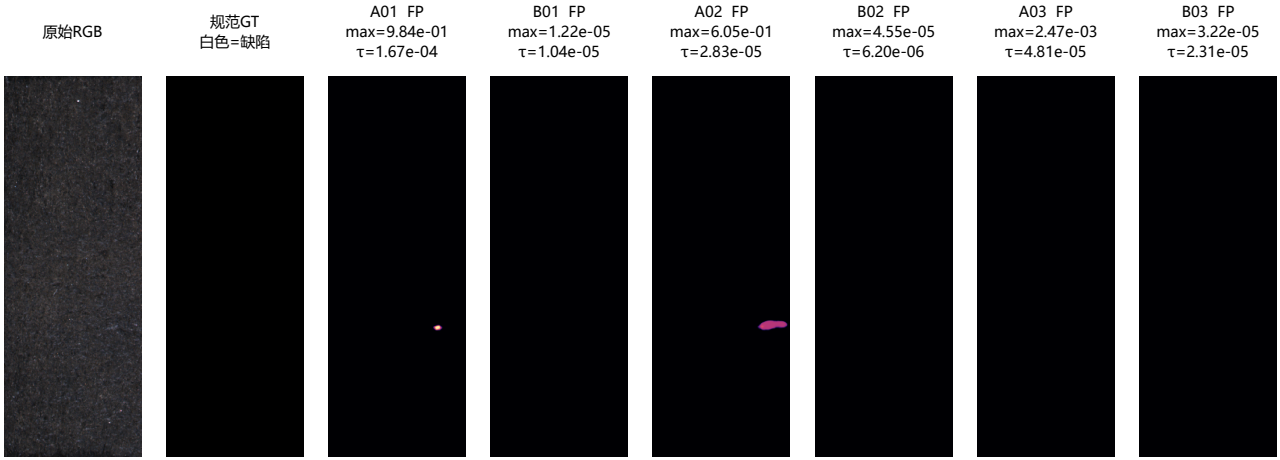
固定真实样例｜全部六模型定位对照（1/4）

样例按冻结规则原序展示；所有热图统一[0,1]，完整原生画布，不拉伸原图对比度

20000 ｜ A01首个TN



20018 ｜ A01首个FP





max为保存的原生最大值；各自原τ严格大于判异常。TP/FN/FP/TN为整图判定，不能代替轮廓质量。

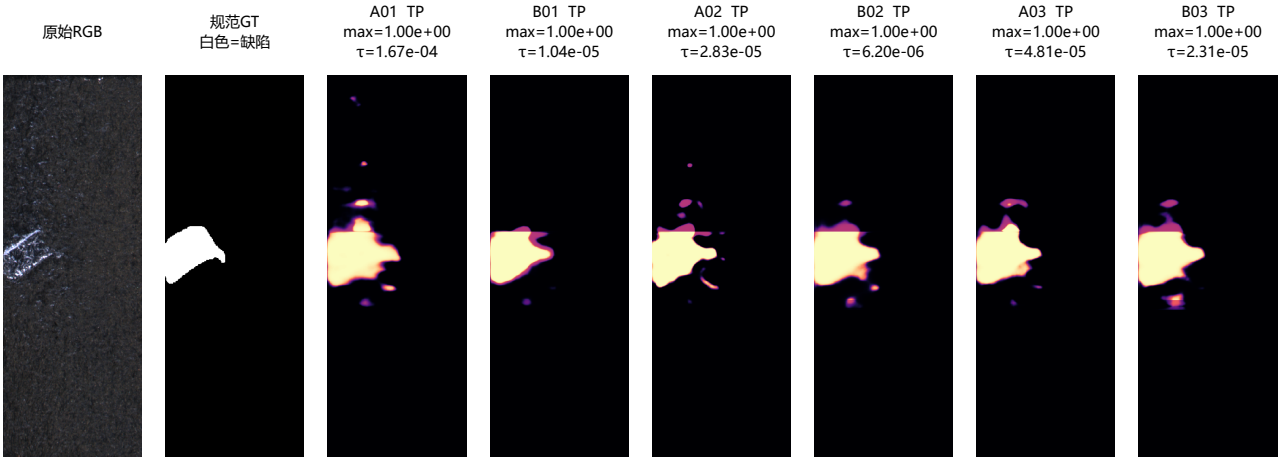
8个固定例来自同一1004唯一图（110异常 / 894正常）；各页/六模型重复展示不增加分母。

每模型146,411,528像素 / 486,461阳性。未裁剪、增强、平滑或逐图归一化；低响应可能近黑。

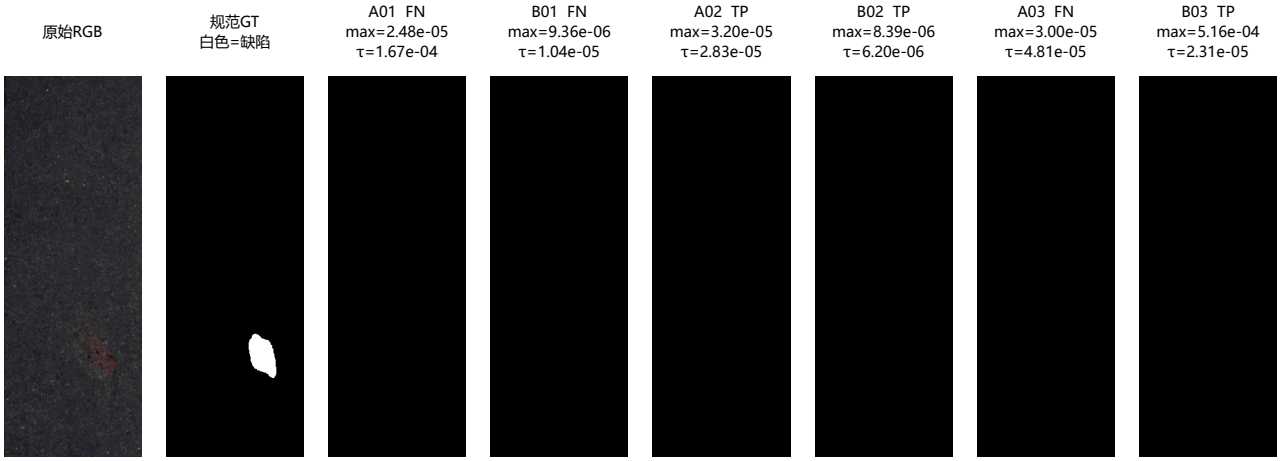
固定真实样例｜全部六模型定位对照（2/4）

样例按冻结规则原序展示；所有热图统一[0,1]，完整原生画布，不拉伸原图对比度

20042 ｜ A01首个TP



20068 ｜ A01首个FN



原始异常softmax概率



max为保存的原生最大值；各自原τ严格大于判异常。TP/FN/FP/TN为整图判定，不能代替轮廓质量。

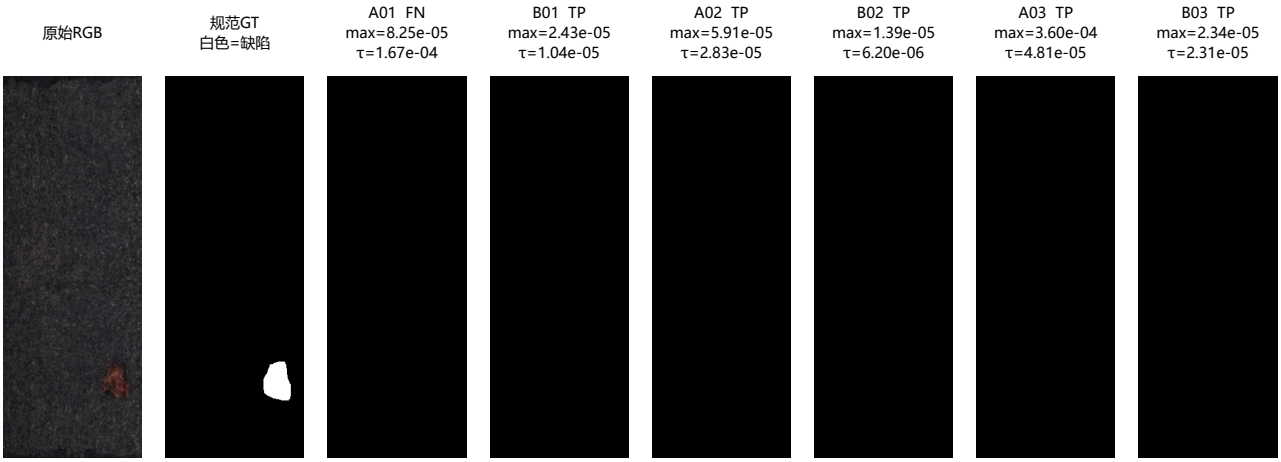
8个固定例来自同一1004唯一图（110异常 / 894正常）；各页/六模型重复展示不增加分母。

每模型146,411,528像素 / 486,461阳性。未裁剪、增强、平滑或逐图归一化；低响应可能近黑。

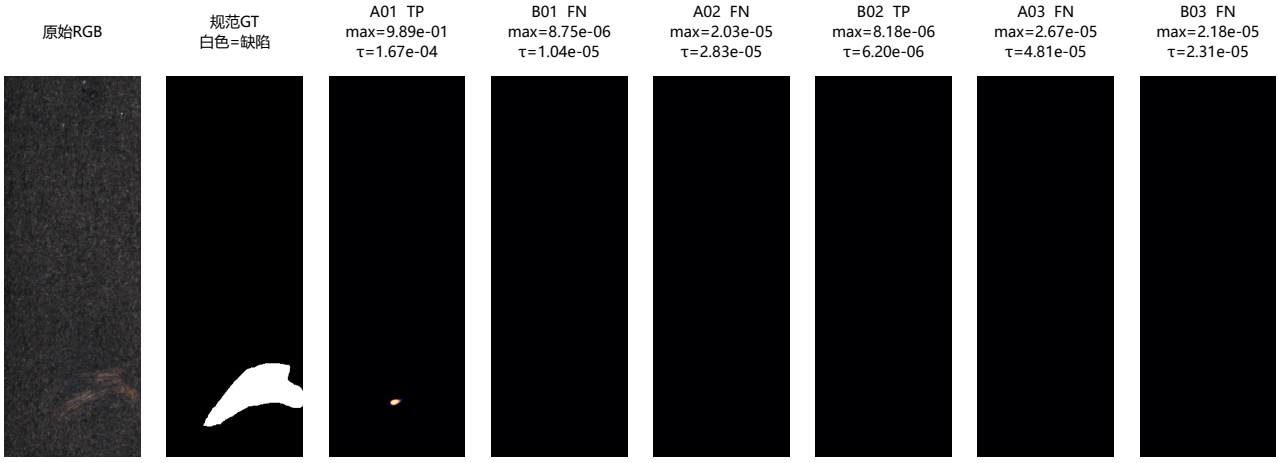
固定真实样例｜全部六模型定位对照（3/4）

样例按冻结规则原序展示；所有热图统一[0,1]，完整原生画布，不拉伸原图对比度

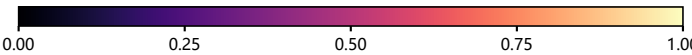
20172 ｜ 第一对：异常 A漏检→B检出



20881 ｜ 第一对：异常 A检出→B漏检



原始异常softmax概率



max为保存的原生最大值；各自原τ严格大于判异常。TP/FN/FP/TN为整图判定，不能代替轮廓质量。

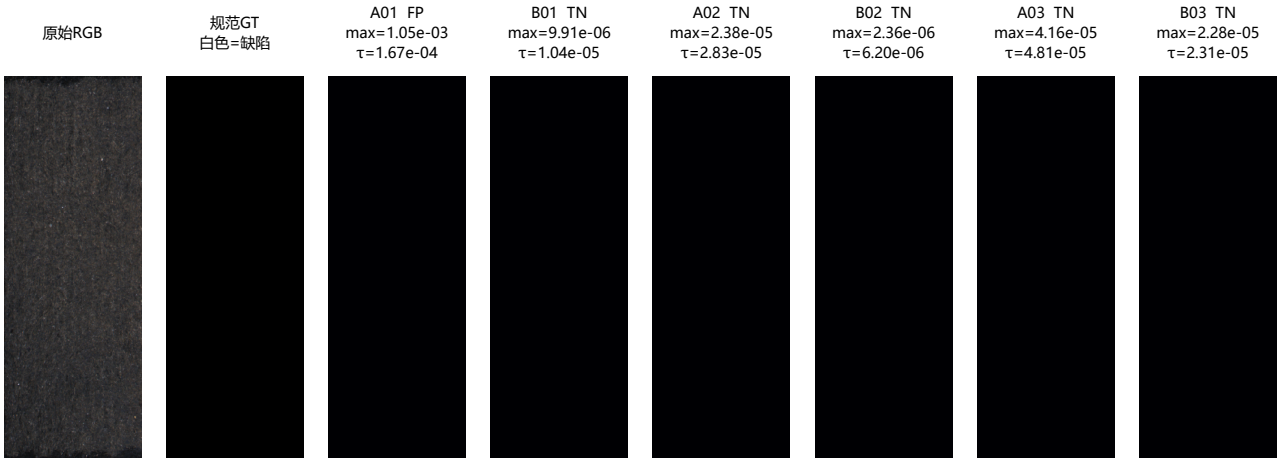
8个固定例来自同一1004唯一图（110异常 / 894正常）；各页/六模型重复展示不增加分母。

每模型146,411,528像素 / 486,461阳性。未裁剪、增强、平滑或逐图归一化；低响应可能近黑。

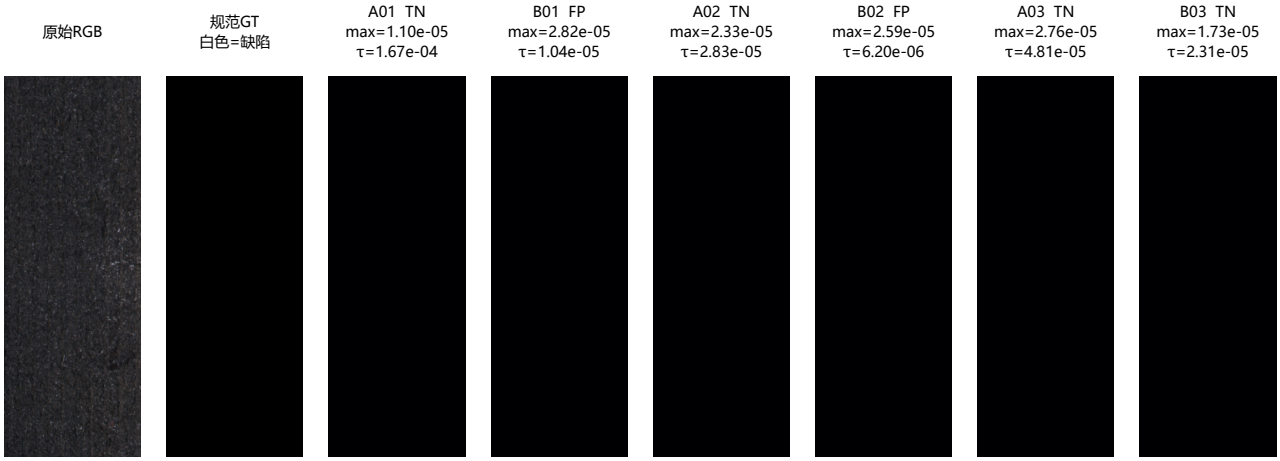
固定真实样例｜全部六模型定位对照（4/4）

样例按冻结规则原序展示；所有热图统一[0,1]，完整原生画布，不拉伸原图对比度

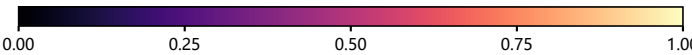
20027 ｜ 第一对：正常 A误报→B正确



20008 ｜ 第一对：正常 A正确→B误报



原始异常softmax概率



max为保存的原生最大值；各自原τ严格大于判异常。TP/FN/FP/TN为整图判定，不能代替轮廓质量。

8个固定例来自同一1004唯一图（110异常 / 894正常）；各页/六模型重复展示不增加分母。

每模型146,411,528像素 / 486,461阳性。未裁剪、增强、平滑或逐图归一化；低响应可能近黑。